КАК СИНТЕЗИРУЮТ ЮВЕЛИРНЫЕ КАМНИ

Современная история создания искусственных самоцветов началась в 1857 году, когда французский химик Марк Годэн, сплавив две соли - квасцы (сульфат калия и алюминия) и хромат калия, получил кристаллы рубина весом около 1 карата.

К синтетическим ювелирным камням относятся искусственно полученные моно- или поликристаллические и аморфные химические соединения. Среди синтетических ювелирных материалов можно выделить две группы. К первой относятся камни, представляющие собой структурные и химические аналоги природных кристаллов, но отличаются составом и содержанием микропримесей. К ним, например, относятся - алмаз, рубин, сапфир, изумруд, аметист, александрит. А ко второй группе - камни, полученные в лабораторных условиях, но не имеющие аналогов в природе, например, фианит, иттрий-алюминиевый гранат (ИАГ), галлий-гадолиниевый гранат (ГГГ).

Методы синтеза драгоценных камней

В настоящее время применяются различные методы синтеза драгоценных камней и выращивания ювелирных кристаллов, основными из которых являются группы расплавных (методы Вернейля, Чохральского, зонной и гарнисажной плавки) и раствор-расплавных методов (методы флюса, гидротермального синтеза и синтеза ювелирных алмазов при высоких давлениях), а также некоторые другие.

Метод Вернейля. В 1896 году французский ученый Огюст Вернейль сконструировал специальную печь с водородно-кислородной горелкой для синтеза рубинов, и началась эра промышленного производства синтетических ювелирных камней.

Синтез драгоценных камней осуществляется из расплава, получаемого при плавлении шихты (в случае синтеза рубина шихта представляет собой смесь окислов алюминия и хрома). Печь сконструирована таким образом, что шихта осыпается вниз небольшими порциями в потоке кислорода, попадая в камеру горения, куда подается водород, и где расположена горелка. Здесь шихта плавится, а получившаяся капля попадает на керамическую подложку, на которой вначале образуется конус, переходящий потом в цилиндр - монокристалл. Полученный кристалл называется булей (см. фото 1), размер которой обычно составляет в длину 5-10 см при диаметре около 2 см (современные технологии позволяют получать були

Полученные кристаллы обладают сильным внутренним напряжением и часто раскалываются на несколько частей.



Фото 1. Разноцветные фианиты (сырье) и буля синтетического рубина (внизу) (коллекция ГЦ МГУ, фото авторов)

Методом Вернейля к настоящему времени удалось вырастить более ста различных видов кристаллов. Однако наибольшее промышленное значение он имеет, как правило, при выращивании рубина, сапфира и других окрашенных разновидностей корунда, включая и звездчатые камни, а также шпинели (См. фото 2).



авторов).

Метод Чохральского. Данный метод позволяет получать кристаллы очень высокого качества. Исходное вещество (смесь окислов соответствующего состава) плавится в тигле из тугоплавкого металла (например, платины или иридия), который нагревается спиральным нагревателем, намотанным непосредственно на тигель. Кристаллизация начинается на затравке, касающейся поверхности расплава, которую постепенно вращают и поднимают (вытягивают) из расплава (со скоростью 5-30 мм/час). Полученные кристаллы представляют собой стержни диаметром 2,5-6 см и длиной 20-25 см. К кристаллам, выращиваемым этим методом относятся рубины, сапфиры, ИАГ, ГГГ и другие синтетические гранаты, а также александрит.

Метод Чохральского позволяет получать кристаллы, которые являются прекрасным ювелирным материалом, поскольку они значительно более однородные, чем кристаллы, выращенные методом Вернейля.

Метод гарнисажной плавки. Метод заключается в плавлении и кристаллизации вещества в его же собственной холодной «рубашке» и применяется для выращивания тугоплавких кристаллов (фианита, корундов, ИАГ и некоторых других). Для плавления вещества применяется высокочастотный нагрев. После нагрева расплав выдерживается несколько часов (для обеспечения отгонки примесей и установления однородности среды), затем медленно охлаждается, в результате чего кристаллизуются столбчатые кристаллы (См. фото 1).

Метод зонной плавки. Суть метода заключается в следующем: исходная шихта, представляющая собой смесь предварительно прокаленных окислов основных исходных компонентов с примесями, и затравка помещаются в молибденовую лодочку, которая затем медленно протягивается вдоль нагревателя. По мере движения лодочки в шихте возникает довольно узкая расплавленная зона, которая при дальнейшем перемещении лодочки затвердевает с образованием монокристалла. Ширина получаемого кристалла 8 см, высота - 2 см, длина - 18 см, время роста 4 дня. Среди внутренних дефектов у выращенных кристаллов наблюдается блочность и трещиноватость.

Данный метод синтеза драгоценных камней технически прост, позволяет выращивать монокристаллы в форме пластин и успешно применяется для получения крупных монокристаллов корунда различных окрасок, ИАГ и других синтетических гранатов.

выращивании синтетических ювелирных камней широкое применение получили методы кристаллизации из раствора в расплаве (метод флюса) и из гидротермальных растворов.

Выращивание кристаллов методом флюса в основном применяется для получения тугоплавких веществ, кристаллизация которых из расплава при быстром охлаждении невозможна. В качестве растворителей (флюса) служат расплавы легкоплавких окислов (свинца, молибдена, бора и др.) или солей (KF, PbF2, CaCl2и др.). Процесс синтеза проходит в платиновых, иридиевых или графитовых тиглях, помещенных в специальные печи. Кристаллизация происходит либо в результате постепенного охлаждения расплава, либо в условиях испарения расплава, либо методом температурного перепада. Данный метод позволяет получать кристаллы изумруда, корунда, александрита размером в несколько сантиметров (См. фото 3).



Фото 3. Изумруды, выращенные гидротермальным и раствор-расплавным методом: сырье и ограненные камни (коллекция ГЦ МГУ, фото авторов).

Для выращивания ювелирных кристаллов особенно перспективным является метод гидротермального синтеза. Рост кристаллов осуществляется в герметичных сосудах высокого давления (автоклавах), позволяющих проводить процесс синтеза при температурах 250-600˚С и давлениях в десятки и первые сотни мегапаскалей. В качестве растворителя в данном методе применяется вода, растворяющая способность которой резко возрастает при высоких температурах и давлениях,

результате температурного перепада.

Метод гидротермального синтеза широко применяется для выращивания кварца различных окрасок (См. фото 4) и изумрудов. Гидротермальные кристаллы кварца достигают веса несколько килограмм, а размер изумрудов до 10 см. В последнее время началось использование метода для синтеза рубинов.



Фото 4. Кристаллы кварца различных цветов, выращенные гидротермальным методом (коллекция ГЦ МГУ, фото авторов).

Метод синтеза ювелирных алмазов при высоких давлениях.

В феврале 1955 года появилось сообщение о первой успешной попытке синтеза алмаза, осуществленного в исследовательской лаборатории американской фирмы GeneralElectric. А в начале 1970 года в этой же лаборатории были получены кристаллы алмаза ювелирного качества различной окраски весом до 1 карата. В

Швеции, ЮАР, Японии и в России.

Основным промышленным методом синтеза алмазов является раствор-расплавный металл-углеродный синтез при высоких давлениях (температура 1400-1600˚С, давление 5000-6000 МПа). В качестве исходной шихты обычно используют графит (хотя возможны и другие углеродсодержащие вещества) и металлы или сплавы железа, никеля, кобальта, платины и палладия. Для создания необходимых термобарических параметров используют мощные гидравлические прессы, снабженные камерами высокого давления.

В настоящее время достигнуты большие успехи в области синтеза алмаза, синтезируют и цветные, и бесцветные алмазы очень разных рызмеров (См. фото 5, 6).

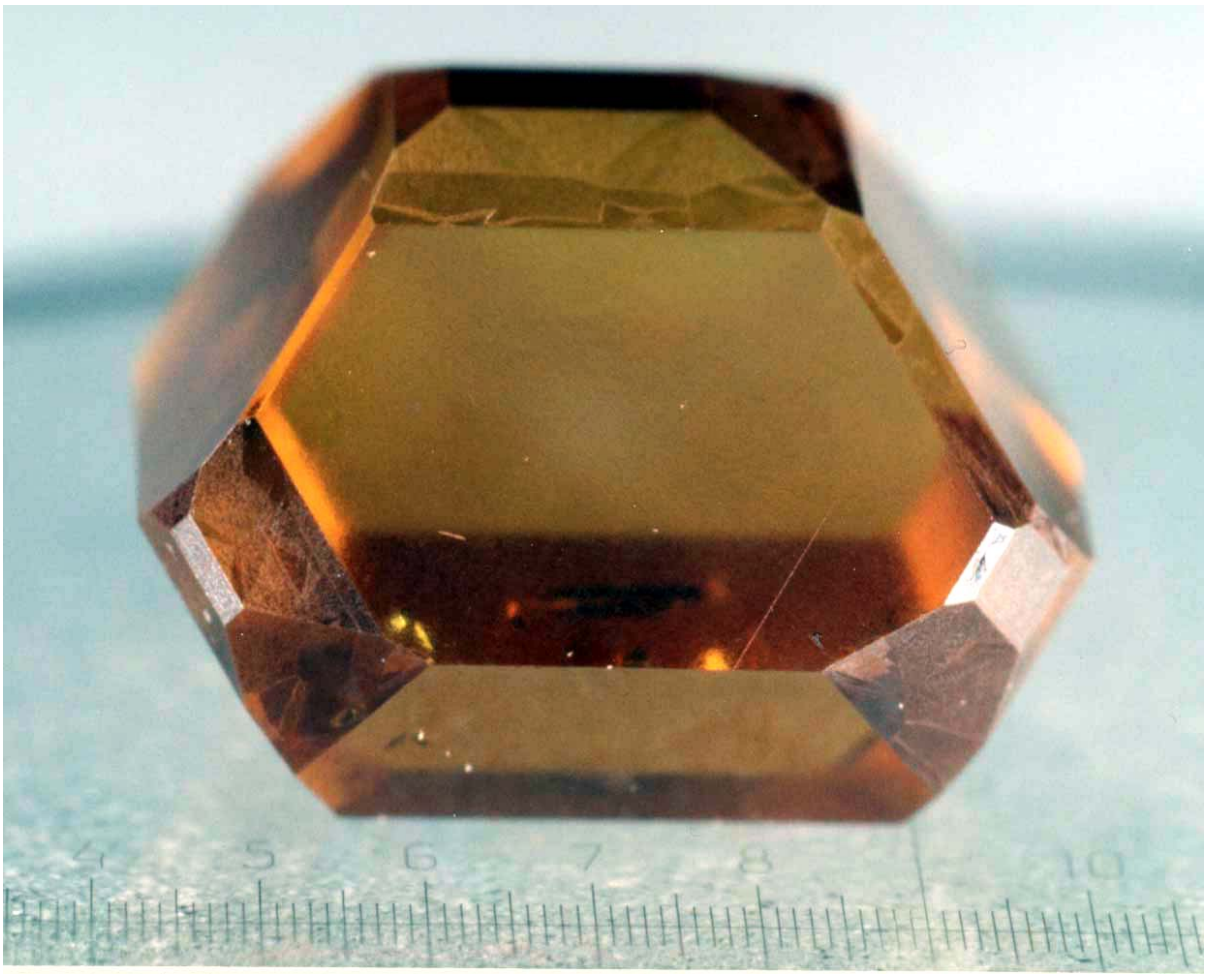


Фото 5. Синтетический алмаз российского производства (коллекция ГЦ МГУ, фото Д. Ермолаева)



Фото 6. Ограненный синтетический алмаз российского производства (коллекция ГЦ МГУ, фото Д. Ермолаева)

Помимо описанных методов синтез получения монокристаллов ювелирных камней существуют методы выращивания поликристаллических агрегатов - бирюзы, малахита и также методы выращивания благородного опала. В большинстве случаев методика синтеза драгоценных камней этих и некоторых других ювелирных материалов является коммерческой тайной их производителя.

Таким образом, в настоящее время на рынке часто можно встретить ювелирные изделия, в которых в качестве вставок применяются синтетические камни. Поскольку технологии получения синтетических материалов постоянно совершенствуется, то можно ожидать, что в будущем их количество возрастет, а также улучшится их качество и сходство с природными камнями.

expert@gem-center.ru

Обучение

+7 (915) 333-16-73

courses@gem-center.ru

Геммологический Центр МГУ © 2026.

Все права защищены.

Разработка сайта - InterLabs.